

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

56%

Trilha

Fórum

- Projeto de Streaming

video

02:39
- Ponto de verificação sem PySpark Streaming

e-book

01:23
- Integração do Spark Streaming com Fontes de Dados Externas

e-book

02:26
- Monitoramento e depuração de aplicações de streaming de dados

e-book

01:40
- Estratégias de Contrapressão e Rate Limiting

e-book

01:30
- Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf
- Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

15. Preparação do Ambiente de Trabalho - Multi-Node Cluster Spark, HDFS e Kafka

16. Produzindo e Consumindo Mensagens com Apache



Estratégias de Contrapressão e Rate Limiting

As estratégias de contrapressão e limitação de taxa garantem que o sistema de processamento de streams, como o Spark Streaming, possa lidar com a ingestão de dados em tempo real de forma eficiente e sem sobrecarregar os recursos disponíveis.

Eles ajudam a equilibrar a taxa de obtenção de dados com a capacidade de processamento do sistema, evitando falhas ou atrasos.



🔍 Suporte

🔍 Suporte



Contrapressão:

O conceito de contrapressão no Spark Streaming se refere ao ajuste automático da taxa de ingestão de dados com base no tempo de processamento dos microlotes.

Se o sistema começar a processar os dados mais lentamente do que eles estão sendo recebidos, o mecanismo de contrapressão reduz automaticamente as taxas de ingestão para evitar o acúmulo excessivo de dados não processados, o que pode causar falhas ou queda no desempenho.

No Spark Streaming, essa funcionalidade pode ser ativada com a configuração `spark.streaming.backpression.enabled`, que permite ao sistema monitorar o tempo de processamento e ajustar dinamicamente a quantidade de dados recebidos.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Limitação de taxa:

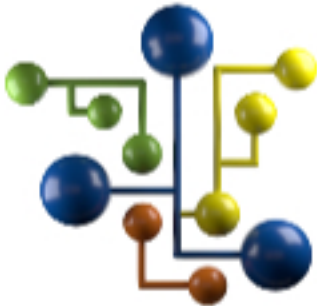
Uma estratégia de limitação de taxa complementa a contrapressão para definir limites explícitos na quantidade de dados que o sistema pode gerar por unidade de tempo.

No Spark Streaming, é possível configurar a taxa máxima de dados a serem processados por segundo em cada receptor, utilizando a opção `spark.streaming.receiver.maxRate`. Isso garante que o sistema não fique sobrecarregado por uma quantidade excessiva de dados, mesmo que o mecanismo de contrapressão esteja ativo.

A limitação de taxa é particularmente útil em cenários onde uma fonte de dados pode gerar picos de dados inesperados, garantindo que o processamento continue dentro dos limites operacionais definidos.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

